OPTIMISATION

EXERCICE 1

Soit le schéma relationnel suivant :

Propriétaire (numPropriétaire, prénom, nom, adresse, numtél).

Propriété (numPropriété, ville, type, location, numPropriétaire)

Client (numClient, prénom, nom, adresse, typepréf, locMax)

Visite (numPropriété, numClient, datevisite)

1. Exprimer en SQL la requête suivante : pour le compte de locataires potentiels qui recherchent des appartements, trouver tous les logements qui correspondent à leurs exigences et qui appartiennent au propriétaire de numéro CP93.

```
SELECT   P.numPropriété, P.ville
FROM     Client C, Visite V, Propriété P
WHERE    C.typepréf=' appartements'
AND      C.typepré=  P.type
AND      C.locMax>= P.location
AND      P.numPropriétaire=' CP93'
AND      C. numClient=V. numClient
AND      V. numPropriété=P. numPropriété
```

Pour construire l’arbre algébrique, on commence par la jointure de deux table.

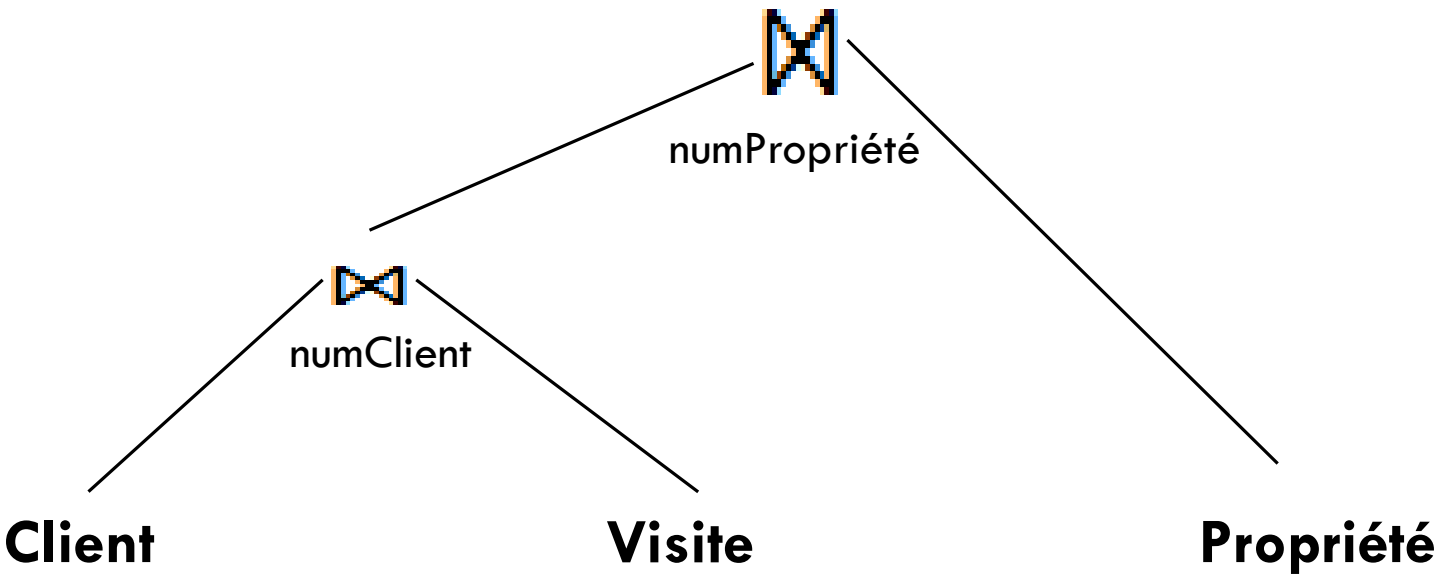
Le résultat de cette jointure **JOIN** la troisième table

On les regroupe ensuite pour faire la Projection

2. donner l'arbre algébrique qui correspond à la requête SQ

π numPropriété, ville

σ (typepref=type ^ locMax>=location
^ typepréf= 'appartements' ^ numpropriètaire= 'CP93')

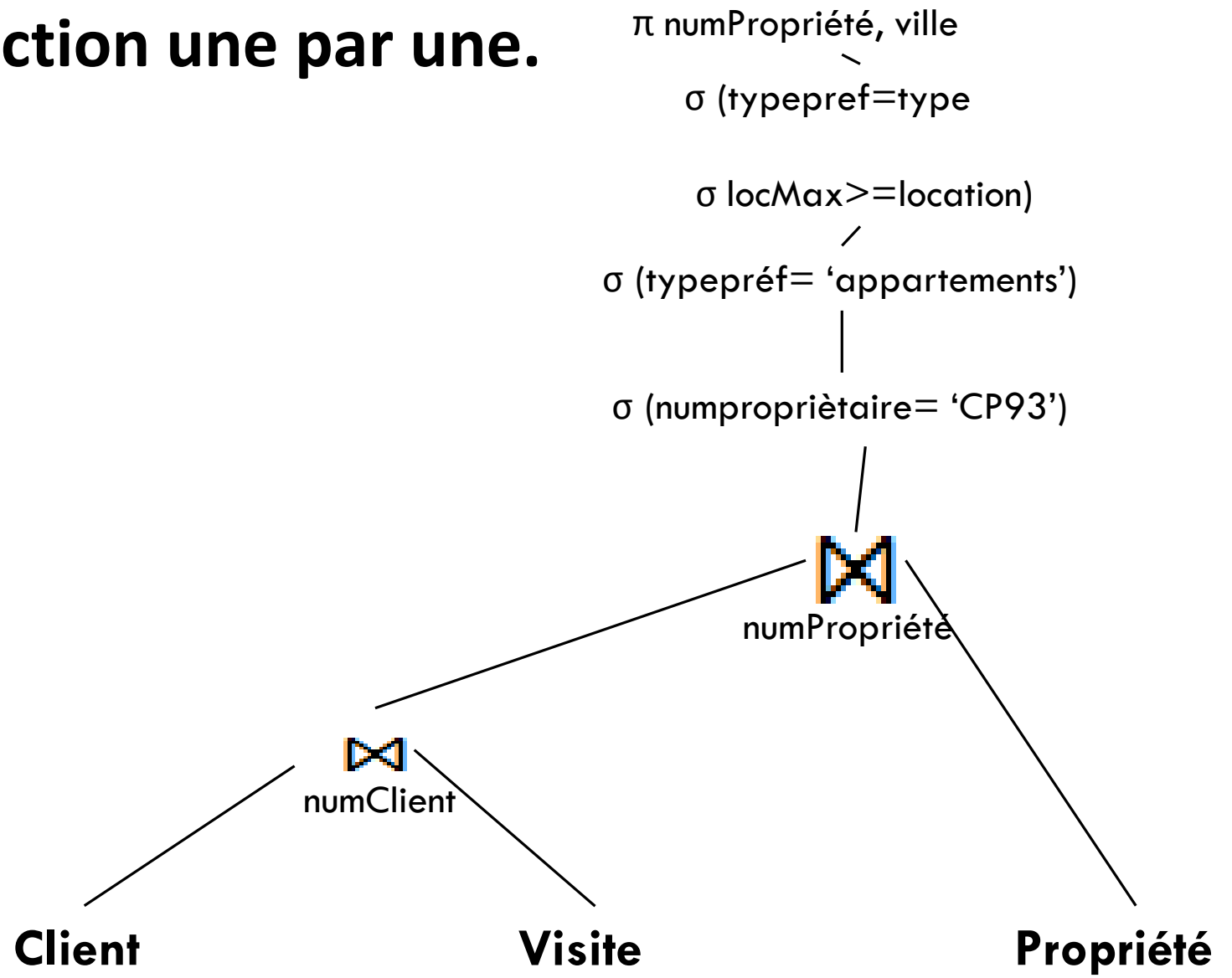


LES RÈGLES DE TRANSFORMATION

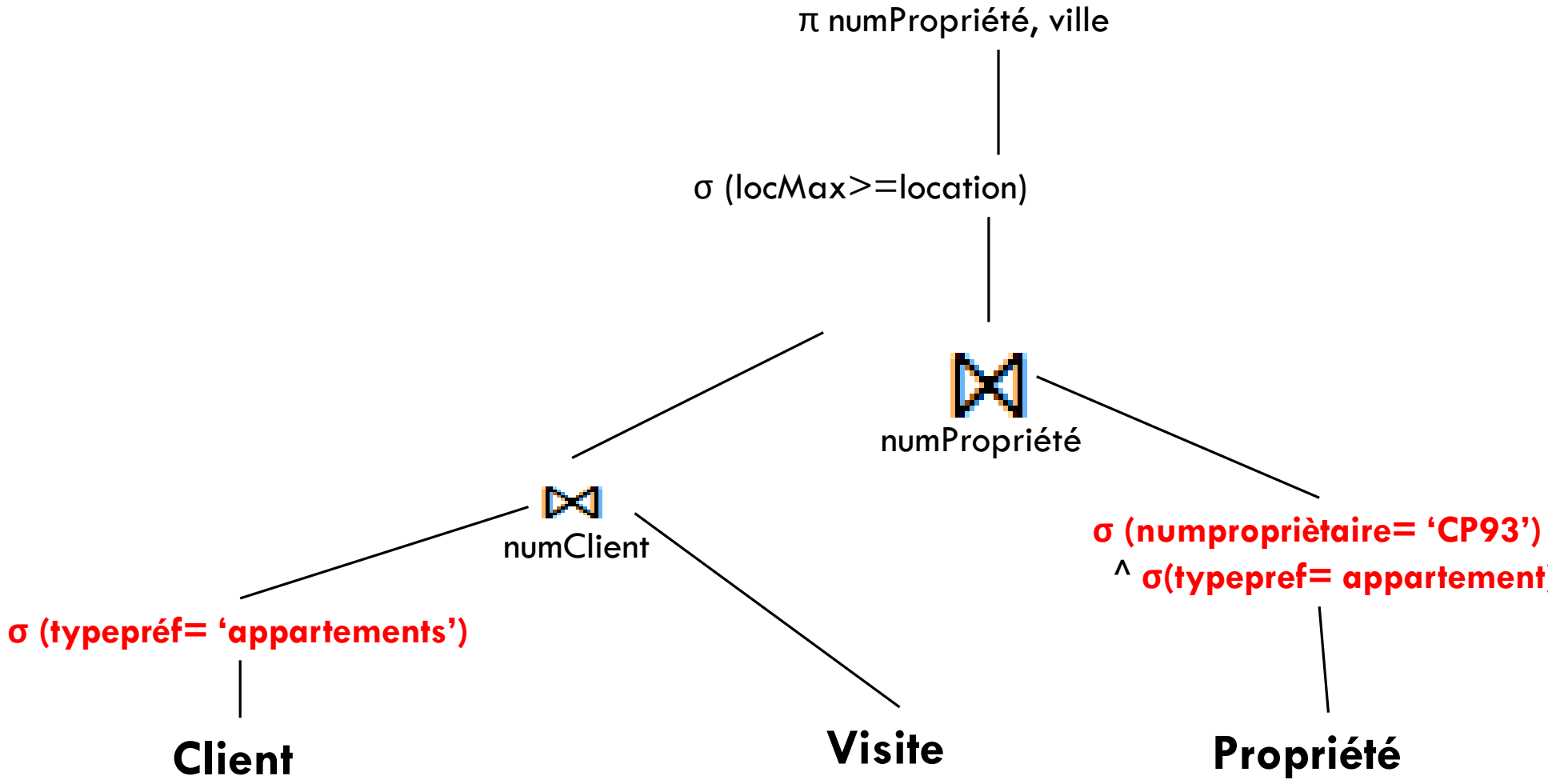
Optimiser la requête en utilisant les règles de transformation

- Construire l'arbre algébrique à partir des tables et les jointures deux par deux.
- Regrouper les restrictions puis les projections
- Séparer les restriction une par une.
- Faire déscendre les restriction à leur tables
- Regrouper les restriction de chaque table
- Faire descendre le plus bas possible les projections

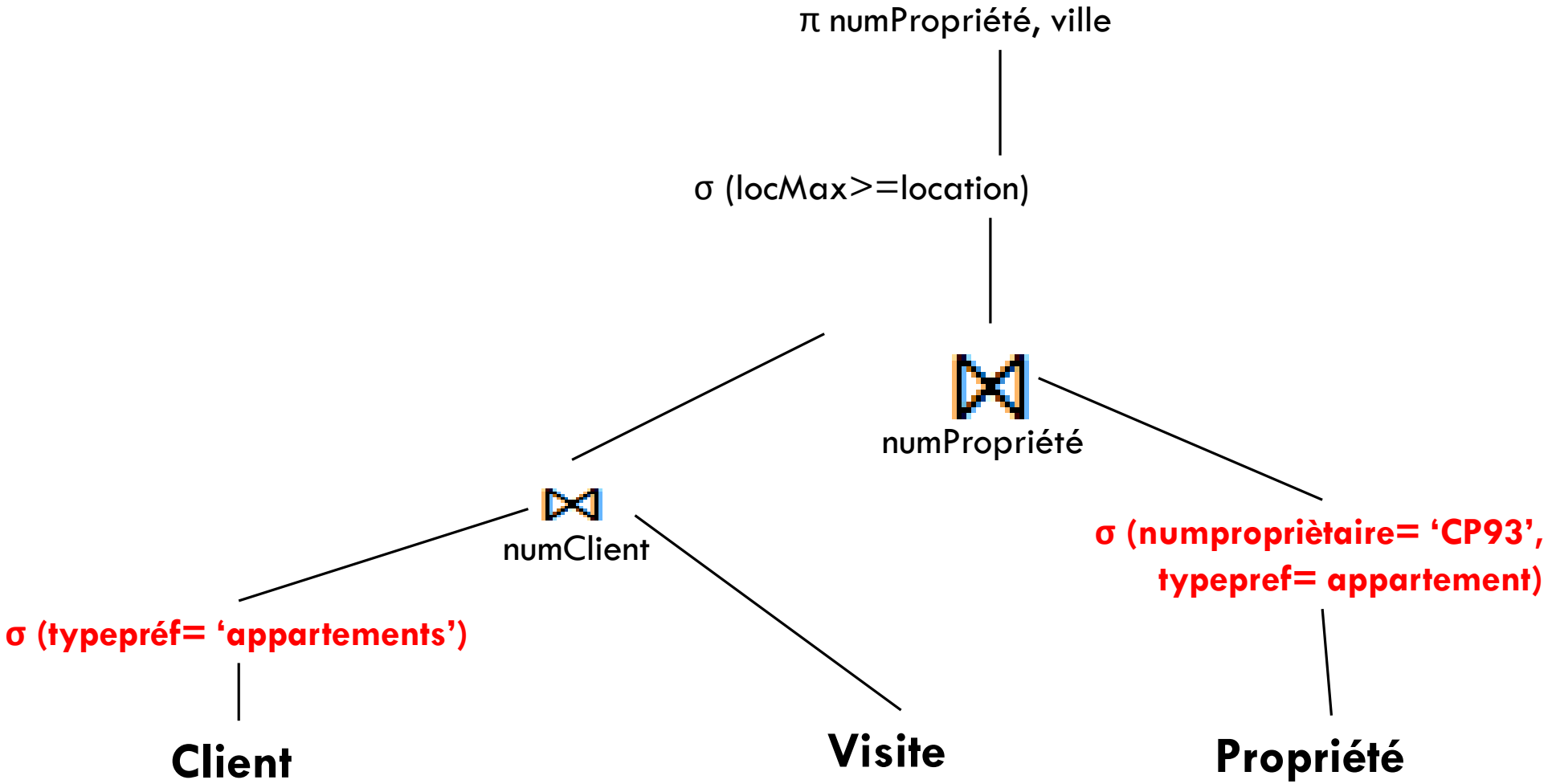
Séparer les restriction une par une.



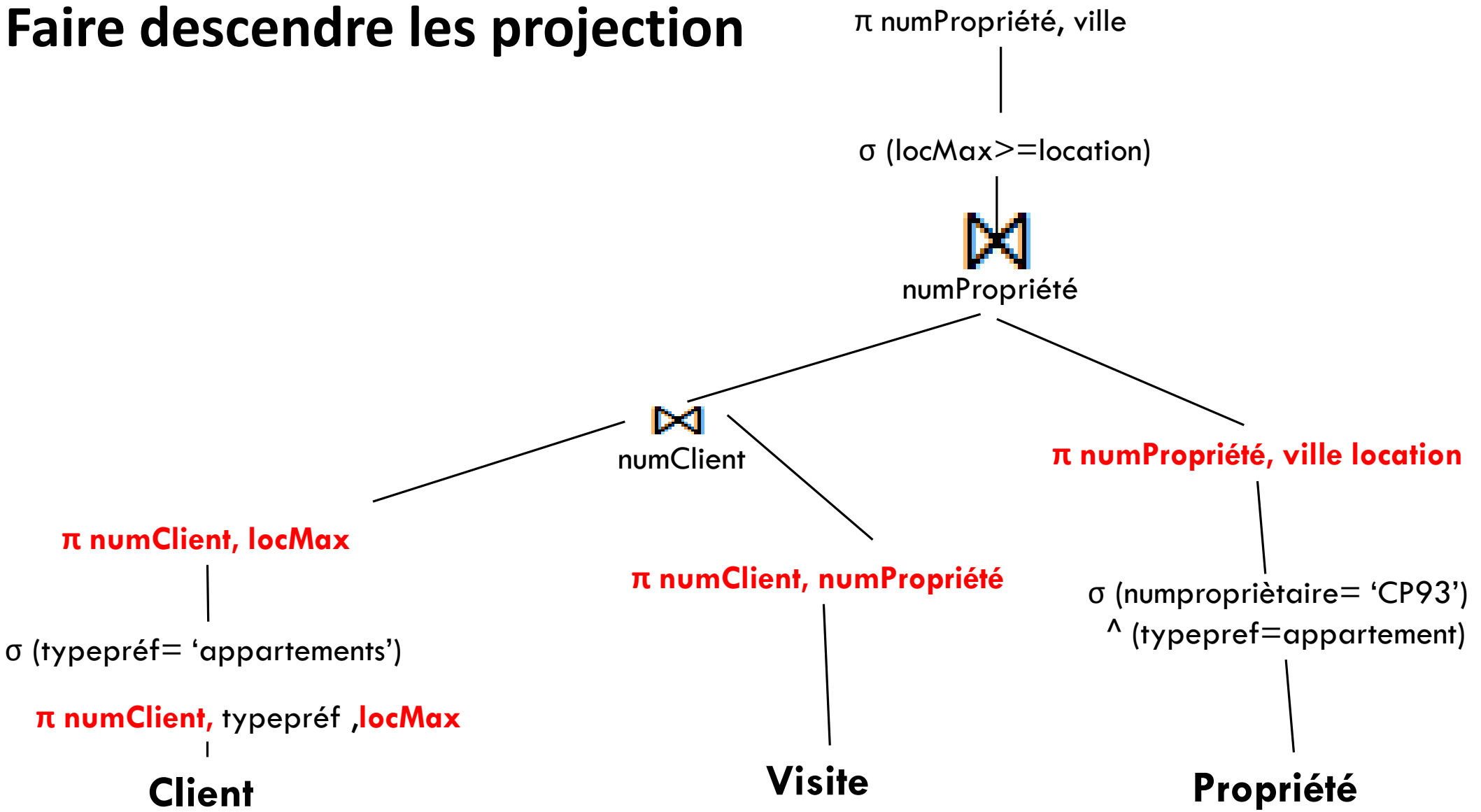
Remplacer Remplacer σ (typepré= type) par σ (type=' appartements')



Remplacer Remplacer σ (typepré= type) par σ (type=' appartements')

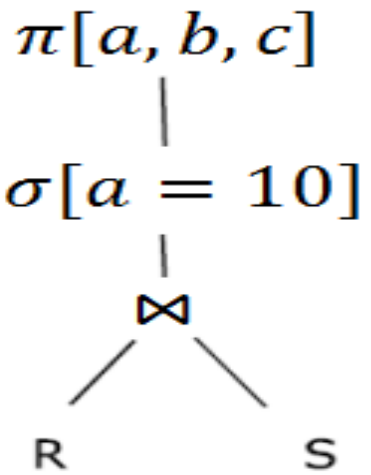


Faire descendre les projection



EXERCICE 2

Soit un arbre algébrique et des informations statistiques sur les tables qu'il manipule.



R(a,b)

CARD(R) = 5000
VAL(R,a) = 50
VAL(R,b) = 100

S(b,c)

CARD(S) = 2000
VAL(S,b) = 200
VAL(S,c) = 100

Indiquez les exécutions possibles et évaluez leur coût d'exécution.

||R||= 5000 tuples

Val (R, a) =50

Val (R, b) =100

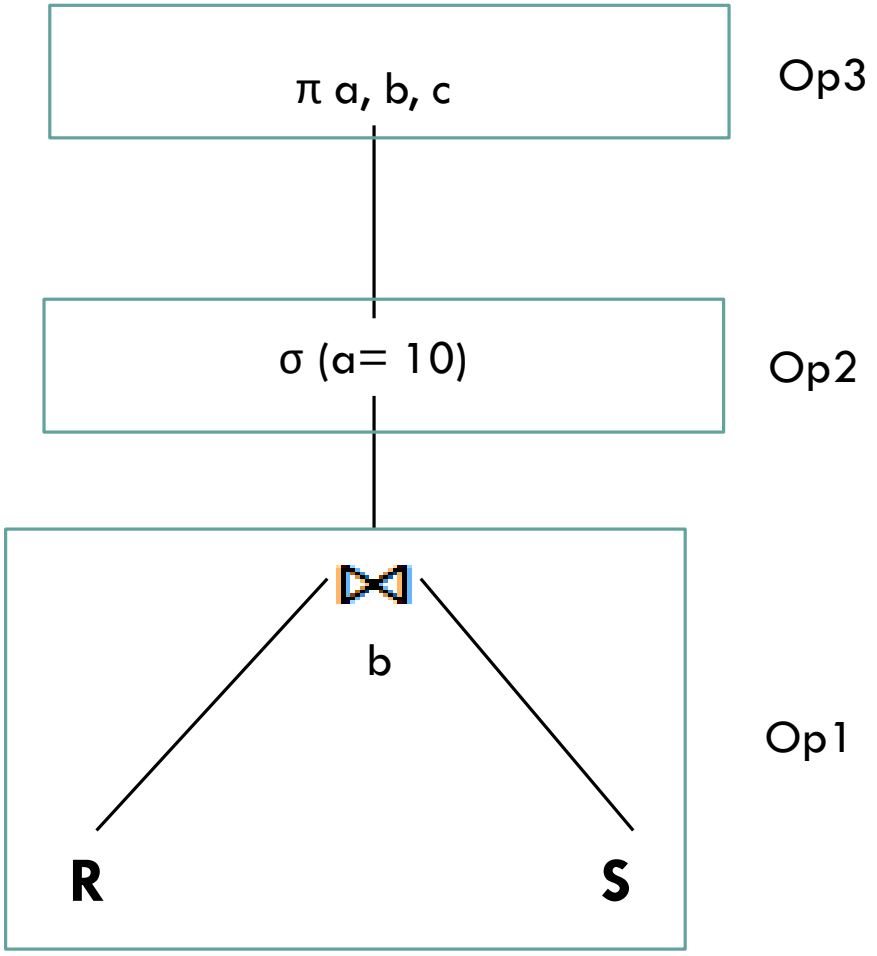
||S||= 2000 tuples

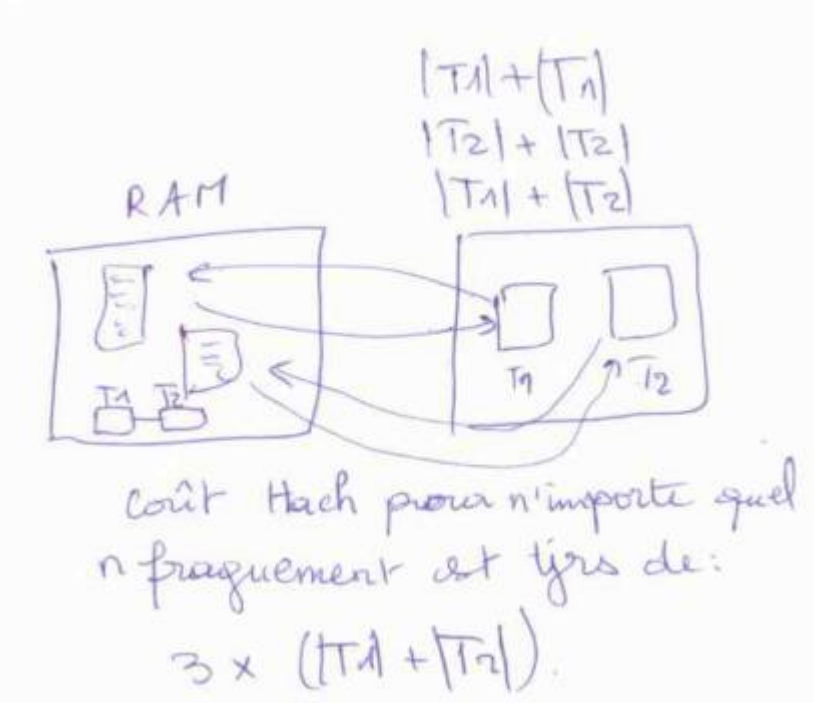
Val (R, a) =200

Val (R, b) =100

Nbtuple / page =10 tuples

Cas 1:


π a, b, c
Op3
σ (a= 10)
Op2
⋈
b
Op1
R
S


|T1| + |T1|
|T2| + |T2|
|T1| + |T2|
RAM
T1
T2
T1
T2
coût Hach pour n'importe quel
n fraguement est tjrs de:
3 x (|T1| + |T2|).

OP1:

OP1: Calculer le coût de R join S en

Calculer le coût des opérations en 3 étapes:

1. Le coût en nombre d'E/S: nombre de pages chargées pour pouvoir exécuter l'opération

2. Le coût en nombre de tuples généré par l'opération

3. Le nombre de pages pour contenir les tuples générés par l'opération (le nombre de tuples de l'étape 2)

(l'étape 1 est indépendante, l'étape 3 dépend de l'étape 2)

OP1:
1- NOMBRE D'OPÉRATION D'E/S

Il existe 3 façon de faire:

A. Boucle impbriquée

R est lue et stockée en mémoire ensuite pour chaque tuple de R, il y a une comparaison avec chacun des tuples de S donc

cout (s join r) = |R| +|R| * |S|

|R|: nombre de page de R

→ par tri fusion: algo

→ par hachage

OP1:
1- NOMBRE D'OPÉRATION D'E/S

→par hachage:

R est lue et stockée en mémoire ensuite remise en MS donc |R| +|R|

S est lue et stockée en mémoire ensuite remise en MS donc |S| +|S|

Ensuite R et S sont fragmentées en n fragments.

Chaque fragment de R et S sont lues et joints dans la RAM

Donc au final |R| +|S|

Donc cout(R join S) hach= 3* (|R| +|S|)

OP1:
1- NOMBRE D'OPÉRATION D'E/S

→par hachage:

Dans notre, on suppose de la jointure se fait en hachage,

cout(R join S) hach= 3* (|R| +|S|)

|R|: nombre de pages pour contenir les tuples de R

||R||= 5000 tuples

Nbtuples/page= 10 tuples

|R|= NB_tuple_R/ (nb_tuple/page) =**5000 / 10 = 500 pages**

|S|: nombre de pages pour contenir les tuples de S

||S||= 2000 tuples

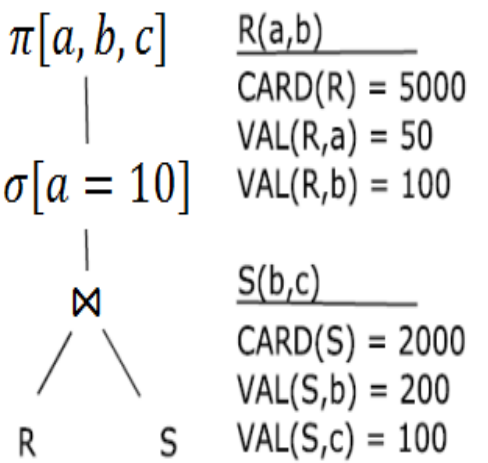
Nbtuples/page= 10 tuples

|S|= NB_tuple_R/ (nb_tuple/page) =**2000 / 10 = 200 pages**

cout(R join S) hach= 3* (500+200)

= 2100 opérations d'E/S

= **2100 pages chargées pour faire la jointure**



OP1:
2-CALCULER LE NOMBRE DE TUPLE GÉNÉRÉ PAR LA JOINTURE

Le coût en nombre de tuples généré par l'opération

Coût de R join S en nombre de tuples:

||op1||=||R join S||

= ||R|| *||S|| / [max(val(R,b), val(S,b)]

||op1||= 5000*2000/ max(100,200)

=5000 *2000 /200

= 50000 tuples

OP1:
3- CALCULER LE NOMBRE DE PAGE POUR CONTENIR LES TUPLES DE LA JOINTURE

Le coût en nombre de pages

|op1| = ||op1|| /(nombre_tuple /page)

= 50000 /10

= 5000 pages

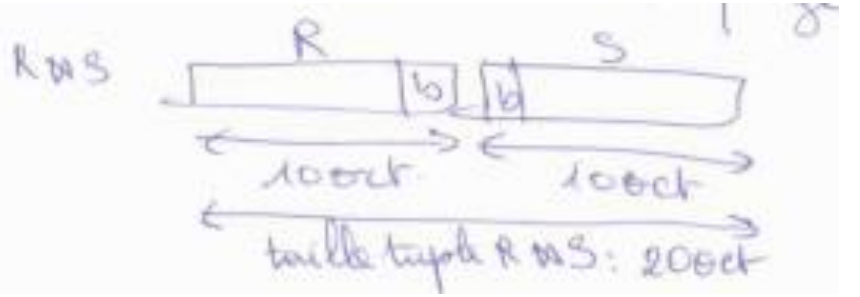
Remarque: R join S: la taille d'un tuple après la jointure augmente

OP1:

Si on suppose que:

→la taille du tuple de R est 10 oct, la taille du tuple de S est 10 oct et La taille d'une page 100 oct

Donc si une page contient des tuples avant la jointure de 10 oct :
100 oct/ 10 oct = 10 tuples / page



Après la jointure normalement
ne peut contenir que 5 tuples donc
|op1|= 50000 /5 et non pas |op1|= 50000 /10 vu que les 50000 tuples sont des tuples de jointures
Nous avons diviser par 10 en supposons que la page est de taille suffisante pour contenir les 10 tuples même si c'est des tuples de jointures Cependant, normalement on divise par 5

OP1:

Cout de op1 après jointure en nombre de page est égale à

2100 + 5000

swap

OP2

Cout |op2| nombre de page à charger si RAM non saturée

On suppose que la RAM est saturée alors les pages dans le SWAP donc op2 doit les charger

|op2|=|op1| =5000 pages: opération d'E/S

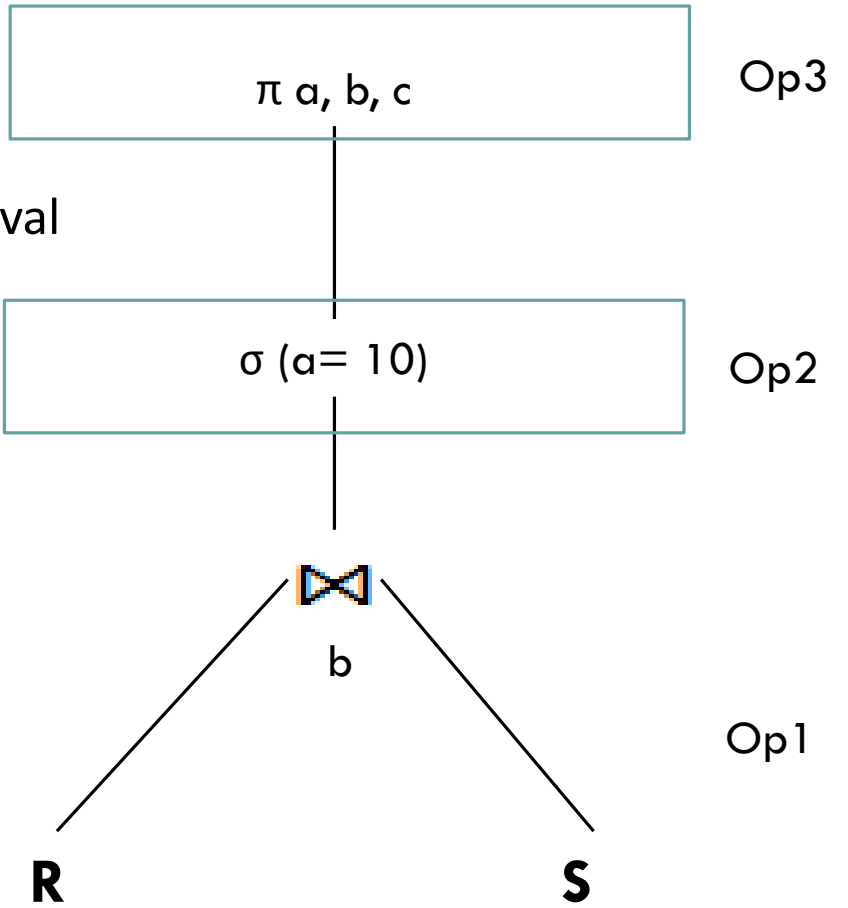
||op2||=facteur de sélectivité * ||op1||

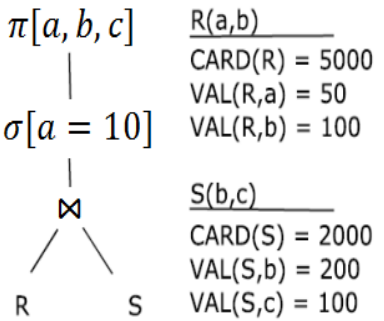
facteur de sélectivité= Nb_valeur_sélectionnée / nb_val

A=10 donc une seule valeur sélectionnée

Nb_valeur (a,R)= 50

FS=1/50 ||op2||=1/50 * 50000 = 1000 tuples





OP2

Cout op2 nb_pages contenant op2

1000 /10 = 100 pages

Cout après |op2| = 5000 + 100 (swap)

=5100 pages

OP3

Pour faire l'opération , il faut charger les pages contenant |op2|= 100 pages si la RAM satiurée 0 sinon

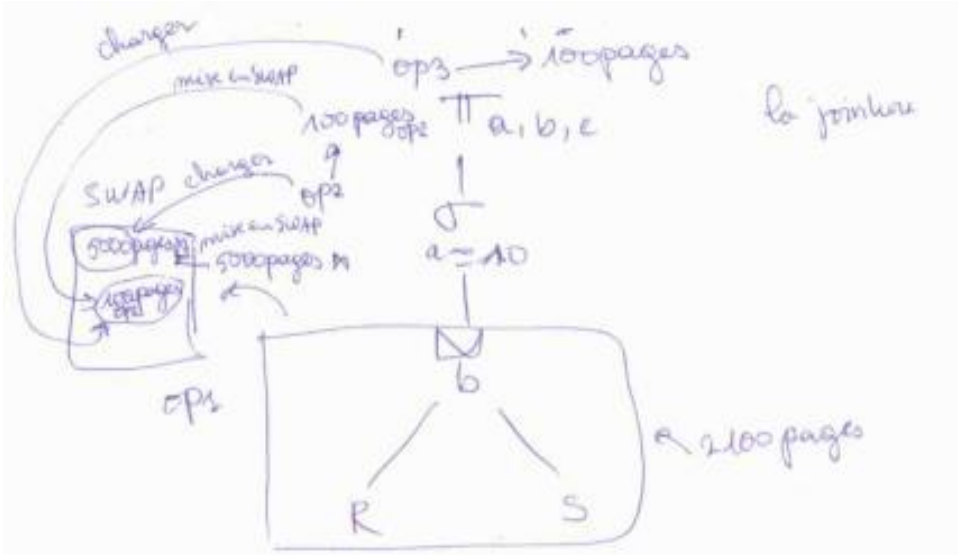
On suppose que la RAM est saturée

|op3|= 100 pages : nombre d'opération d'E/S

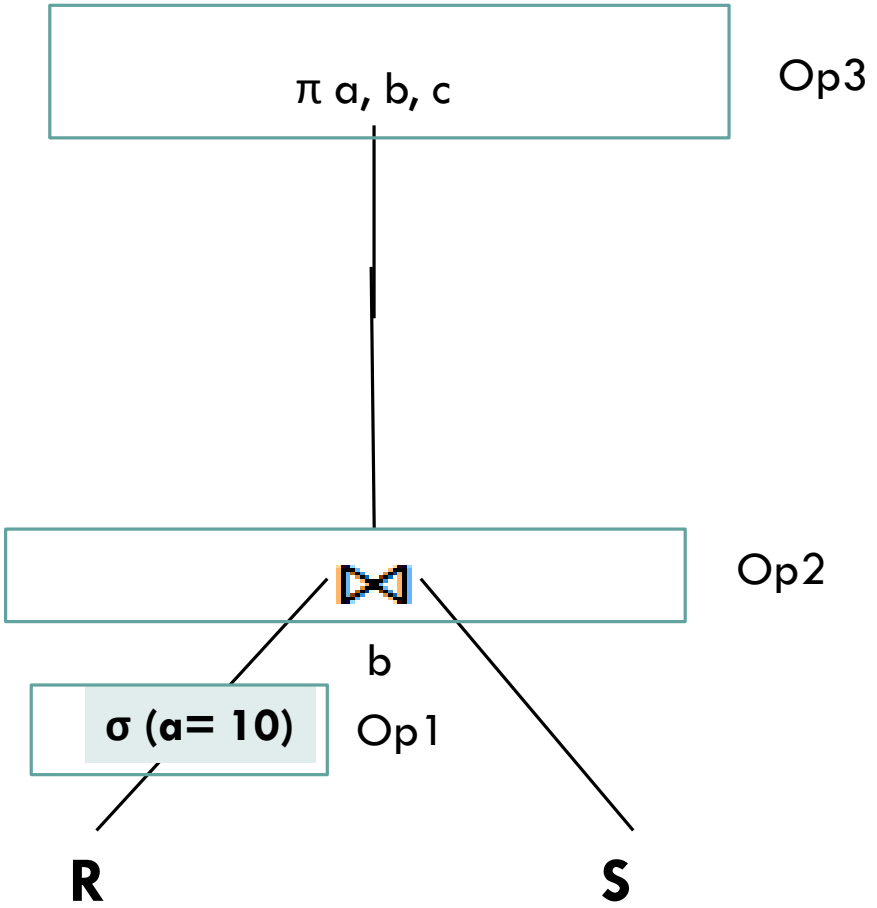
| | op3 | |= la projection va se faire sur les tuples de op2 donc | | op3 | |= | | op2 | |= 1000 tuples

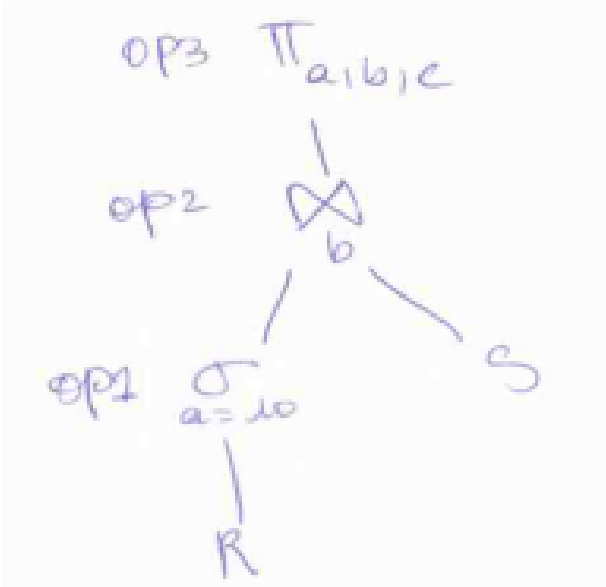
|op3| nombre de pages contenant op3

1000 tuples / 10 = 100 pages



Cas 2:





Cas 2:

Pour faire op1 on a besoin de charger

les pages de R

|op1|=|R|= 200 pages : opération d'E/S

||op1||= 1/50 * ||R||

= 5000 / 50 = 100 tuples

||result op1||= 100 / 10 = 10 pages pour contenir les pages de op1

Cout OP1 après la restrictio: 500+ 10= 510 pages

OP2

Cout |op2|

Si la RAM n'est pas saturé on ajoute juste les pages de S

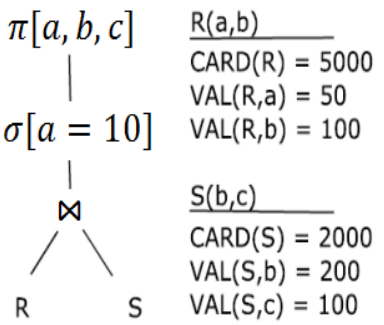
On suppose que la RAM est saturée alors les pages dans le SWAP donc op2 doit les charger

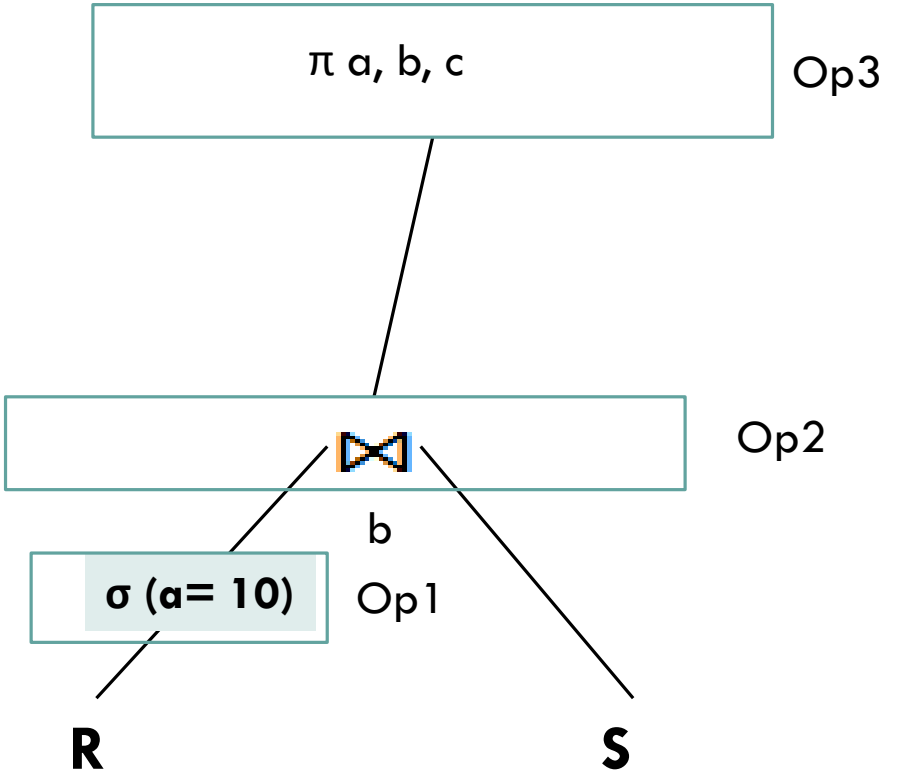
|op2|=nombre de page chargés dans le cas d'une jointure par hachage

|op2]= 3*|rest op1| + |S|

= 3(10+200)

=630 opération d'E/S: paages chargés





OP2

Cout op2 nb_pages contenant op2

||op2||= (||Op1|| * ||S||) / max(val(op1,b), val(S,b))

= (100 * 2000) / 200

= 1000 tuples

|Op2| = 1000/10= 100 pages contenant le rsultat du join

Cout en nombre de page après la jointure 630 + 100

OP3

Pour faire l'opération , il faut charger les pages contenant |op2|= 100 pages si la RAM saturée 0 sinon

On suppose que la RAM est saturée

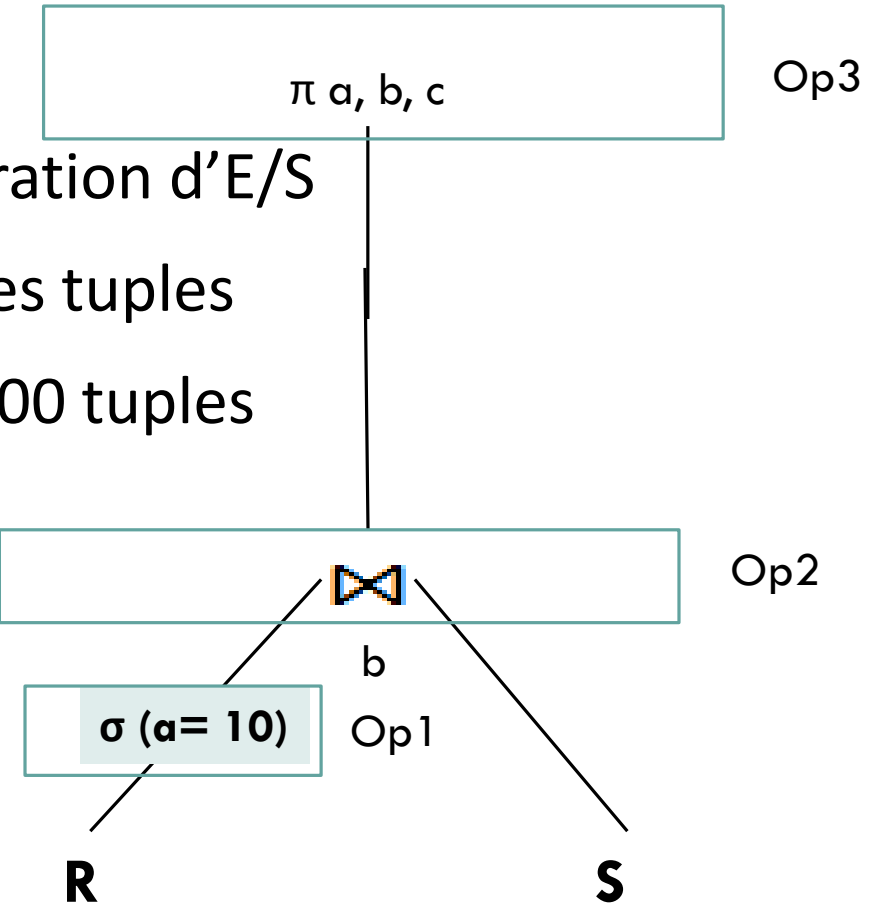
|op3|=| op2| 100 pages : nombre d'opération d'E/S

| | op3 | |= la projection va se faire sur les tuples

de op2 donc | | op3 | |= | | op2 | |= 1000 tuples

|op3| nombre de pages contenant op3

1000 tuples / 10 = 100 pages



EXERCICE 3

L'Agence Nationale de l'emploi et des métiers (ANEM) a élaboré le référentiel métier appelé «Nomenclature Algérienne des Métiers et des Emplois : NAME». Les métiers sont définis par secteur d'activité et par domaine et sont composés d'activités nécessitant des compétences. Nous vous donnons un extrait simplifié de la BD correspondante :

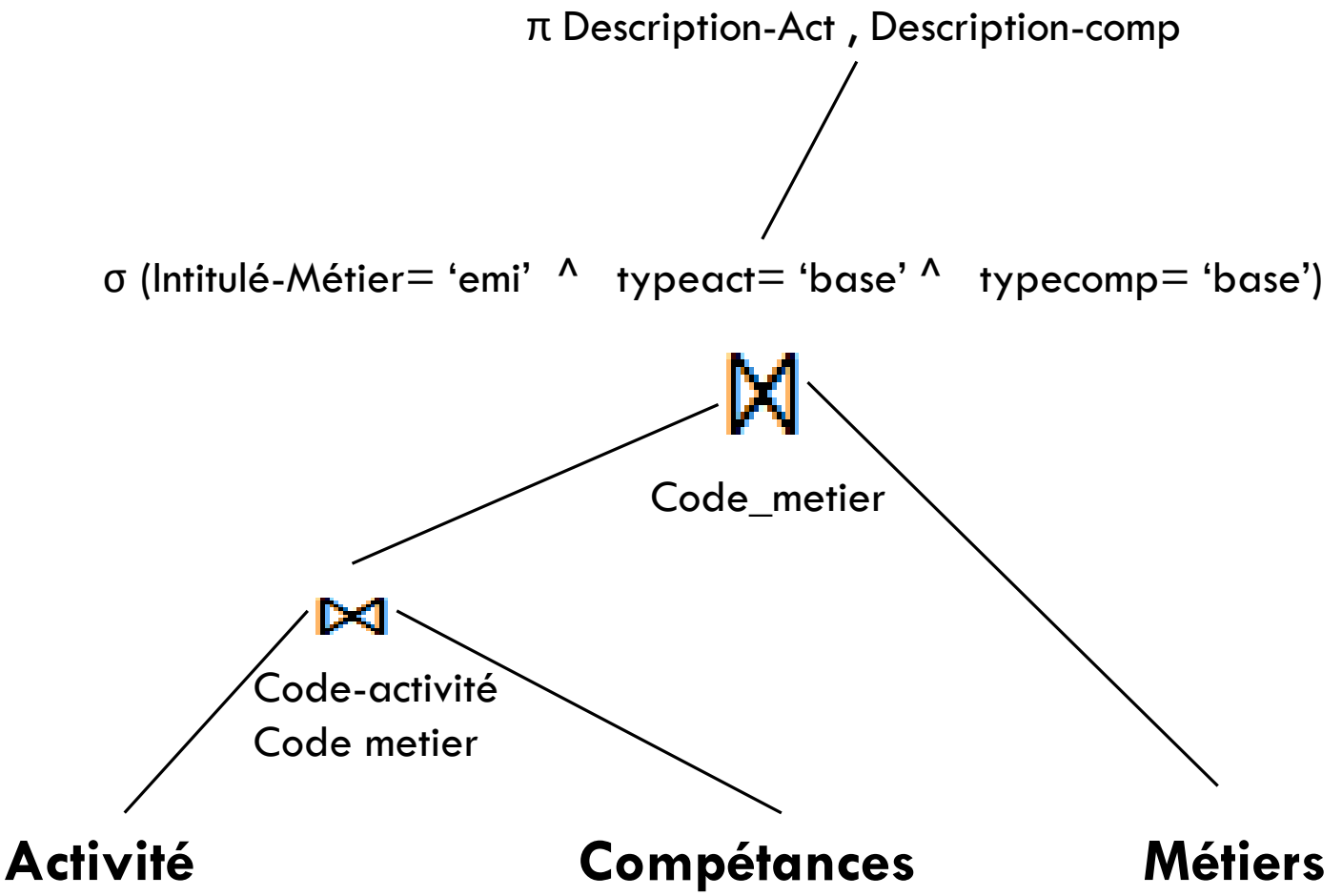
Secteur (**NumSect**, Intitulé-Sect, Catégorie)
Domaine (**NumDom,** Intitulé-Dom**,** Numsect)
Metier (**CodeMétier**, Intitulé-Métier, Conditions, Lieu, NumDom)
Activités (**CodeMétier, CodeActivité**, Description-Act, Type-Act)
Compétences (**CodeMétier, CodeActivité, Codecompetence,** Description-Comp, Type-Comp**)**

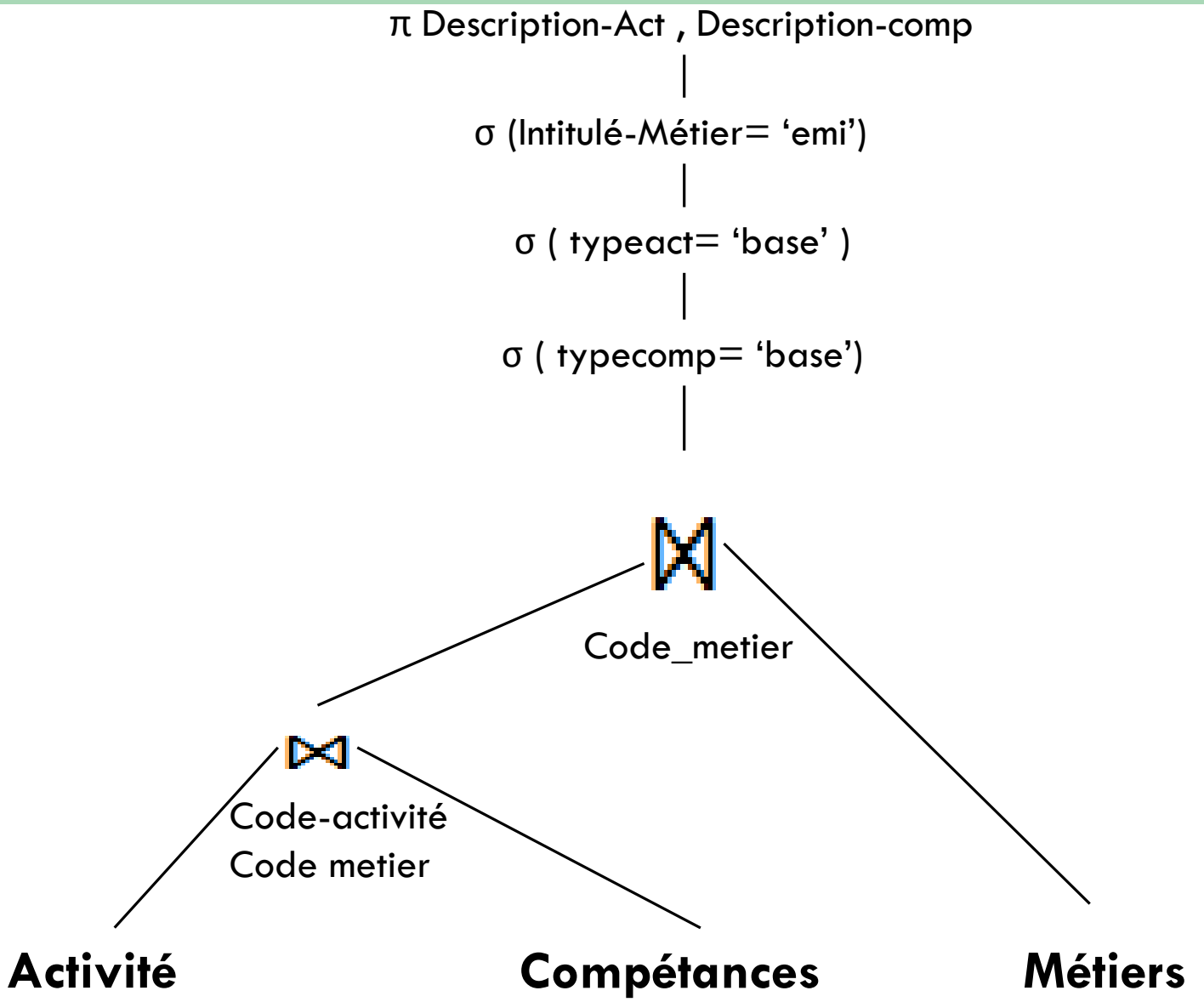
<u>Données</u> : une page contient 5 n-uplets, la base de données contient 16 secteurs, 87 domaines, 500 métiers, 2500 activités de base, 2500 activités spécifiques, 5000 compétences spécifiques, 5000 compétences de base, 10 compétences transversales.

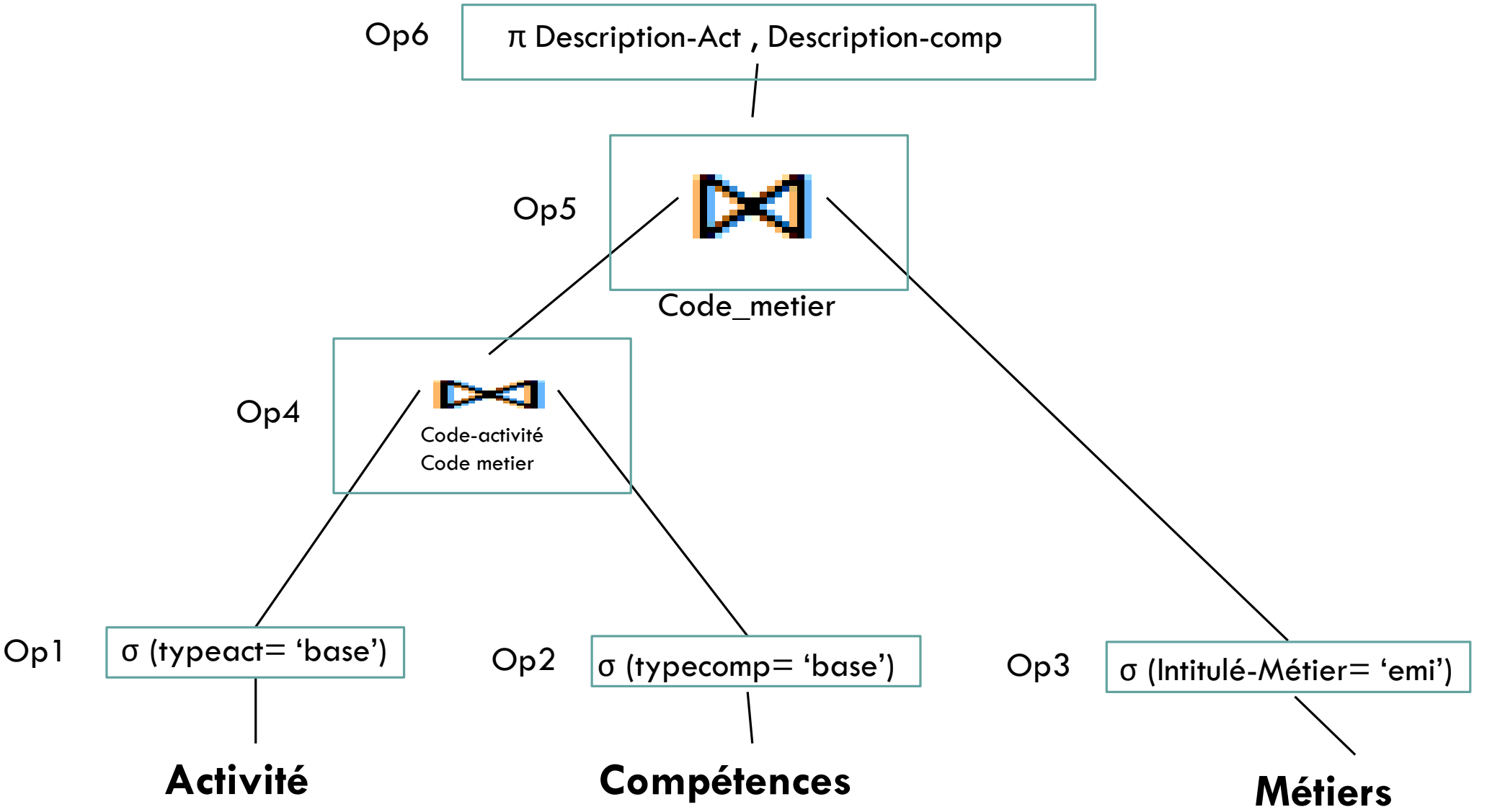
L’administrateur veut connaitre les descriptions des activités de base avec les descriptions de leurs compétences de base pour le métier intitulé "Entretien et maintenance industrielle"

Donner la requête SQL

SELECT Description-Act , Description-comp
FROM Metier m, Activités a, Compétances c
Where a. CodeActivité= c. CodeActivité
And a. CodeMétier= c. CodeMétier
And c. CodeMétier= m. CodeMétier
And m.Intitulé-Métier= 'Entretien et maintenance industrielle' and
Type-Act= 'base' and
Type-Comp ='base'


π Description-Act , Description-comp
σ (Intitulé-Métier= 'emi' ^ typeact= 'base' ^ typecomp= 'base')
Code_metier
Code-activité
Code metier
Activité
Compétances
Métiers


π Description-Act , Description-comp
σ (Intitulé-Métier= 'emi')
σ (typeact= 'base')
σ (typecomp= 'base')
Code_metier
Code-activité
Code metier
Activité
Compétances
Métiers


Op6
π Description-Act , Description-comp
Op5
Code_metier
Op4
Code-activité
Code metier
Op1
σ (typeact= 'base')
Op2
σ (typecomp= 'base')
Op3
σ (Intitulé-Métier= 'emi')
Activité
Compétences
Métiers

OP1

Cout (op1)= |activité| = 5000/5= 1000 E/S

||op1||= 2500 tuples , |op1|=2500/5= 500 pages

Si RAM insuffisante: Ajouter 500 pages

OP2

Cout (op2)= |compétence| = 10010/5= 2002 E/S

||op2||= 5000 tuples; |op2|= 5000 /5= 1000 pages

Si RAM insuffisante: Ajouter 1000 pages

OP3

Cout (op3)= |métier| = 500/5= 100 E/S

||op 3||= 1 tuples , |op2|= 1 pages

Si RAM insuffisante: Ajouter une page